

Economía Aplicada

Problem Set 8: Control sintético

Ignacio Anchorena, Rodrigo Braga, Federico Lopez, Joaquin Musich

Fecha de entrega: 8 de noviembre de 2024

Ejercicio 1

En la figura 1 recreamos la serie de homicidios en São Paulo y el promedio del resto de Brazil. Este gráfico queda igual que el del paper. En este se ve cómo los homicidios llegan a un máximo luego de la intervención y se reducen constantemente hasta pasar el promedio del país en 2004.

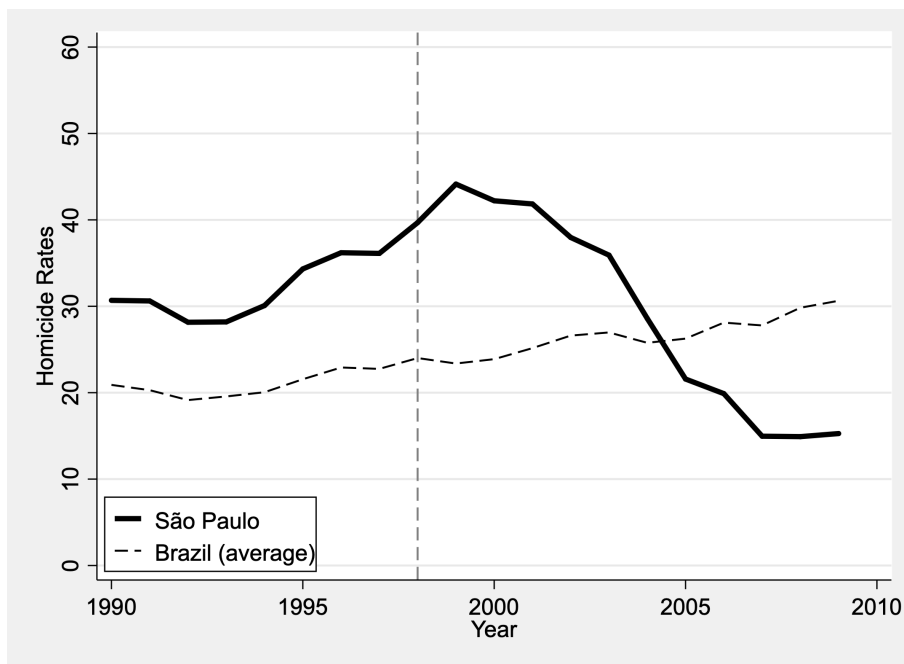


Figure 1: Tasa de Homicidios cada 100000 habitantes

En la figura 2 se generó un sintético de São Paulo con valores de otros estados de Brasil. En este punto empezamos a tener diferencias con el paper, ya que a nosotros nos quedan pesos diferentes para los estados. Por ejemplo nuestro sintético no incluye a Pernambuco y el del paper sí. La diferencia con el paper es más pronunciada luego de

2007. La diferencia del tratado con el sintético es menor en nuestras estimaciones luego de 2007 y esto se ve muy claramente en la figura 3. Esta muestra la diferencia entre ambas series y notamos que hasta 2007 esta serie de diferencias es muy similar a la del paper pero se reduce la distancia entre ambos hacia el final de la serie. El efecto sigue estando, porque el homicidio en São Paulo se redujo más de lo que se hubiera reducido sin tratamiento, según parece indicar el control sintético.

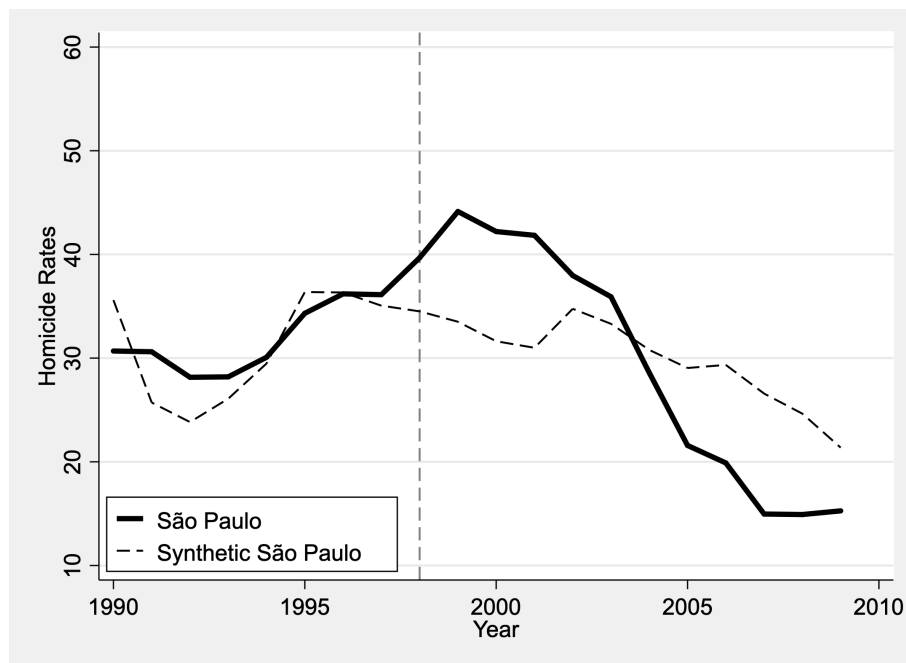


Figure 2: Tendencias en la tasa de homicidio: San Pablo contra sintético

La figura 4 realiza un caso particular de "in time placebo", realizando el procedimiento como si el tratamiento hubiera sido en 1995 en lugar de 1998. Si con esto obtuvieramos una separación significativa entre las series podría indicar que el método está devolviendo efectos de tratamiento espurios. En este caso, en el momento de tratamiento placebo no sucede nada por lo que presta validez al efecto de tratamiento en 1998. Esto se podría realizar para todos los años, el paper no lo hace.

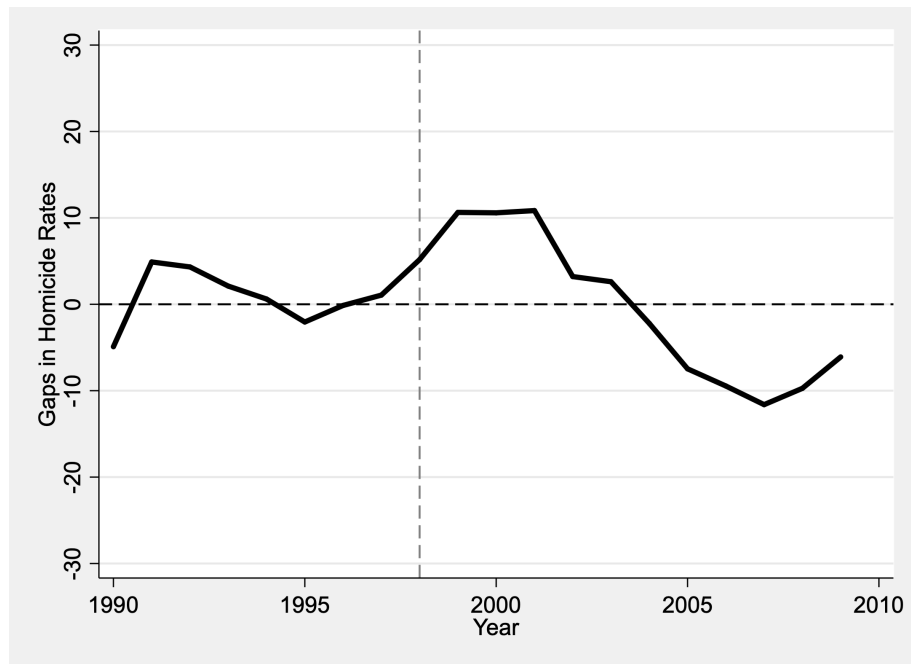


Figure 3: Diferencia entre San Pablo y sintético

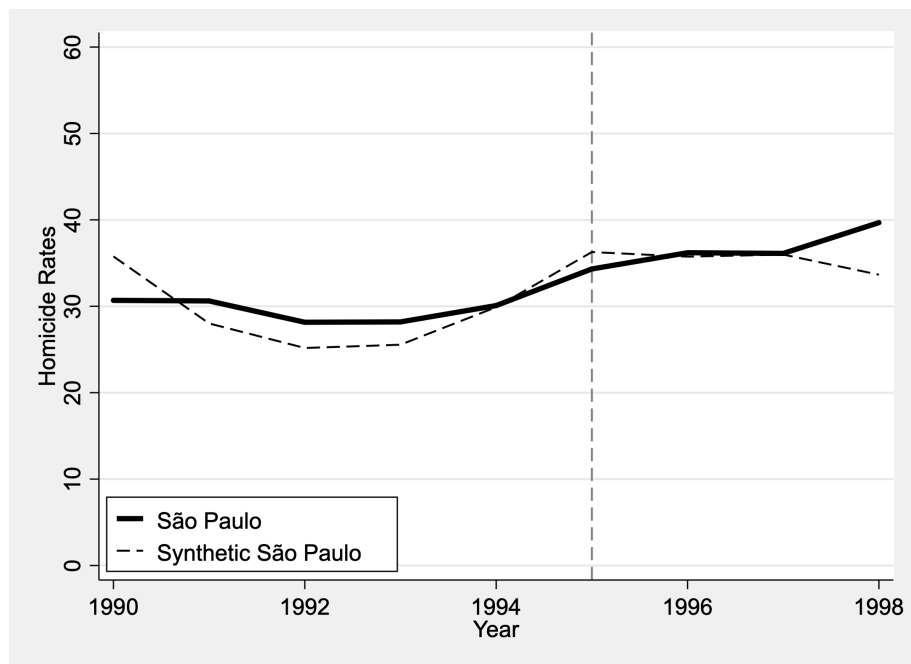


Figure 4: Implementación placebo en 1995

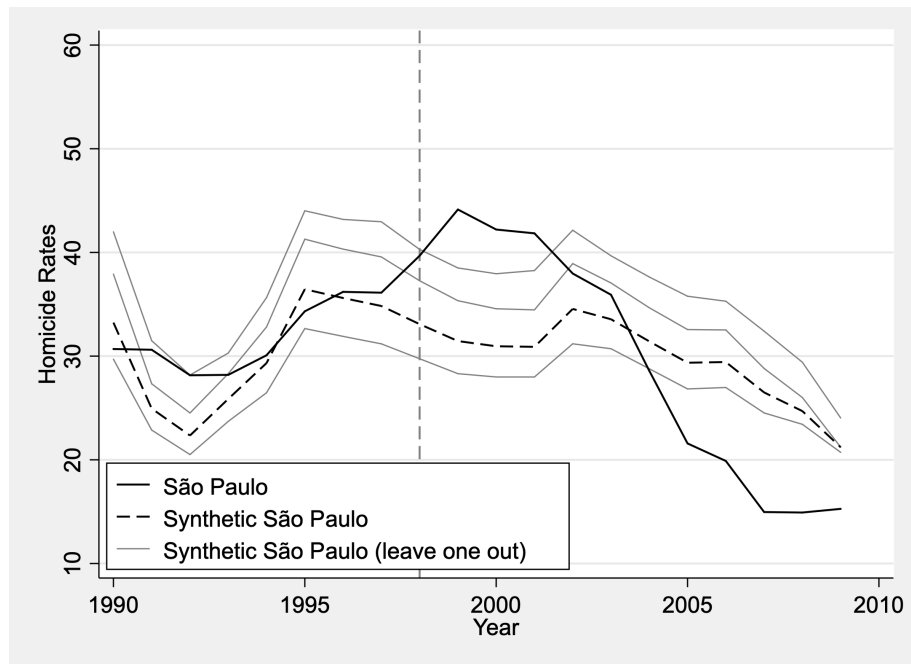


Figure 5: Distribución de controles leave one out

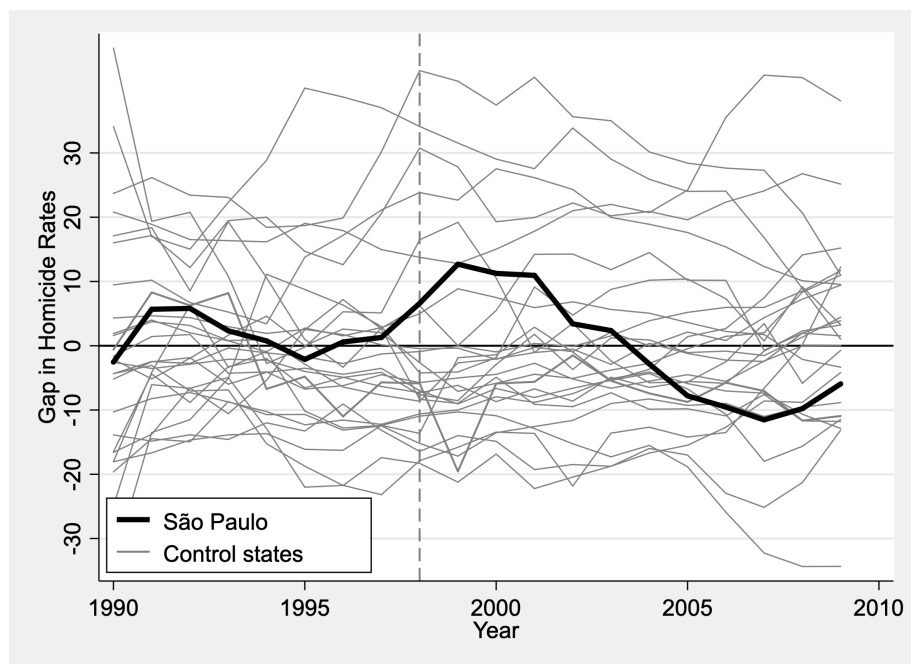


Figure 6: Diferencias en test de placebo para todos los estados

La figura 5 muestra lo mismo que la figura 2 pero incluye otros sintéticos creados con todos menos uno de los que forman el sintético original. A nosotros nos queda un sintético loo menos porque no usamos a Pernambuco. Como en el paper, se llega a la misma conclusión, es robusto a este test porque ninguno de los componentes del sintético

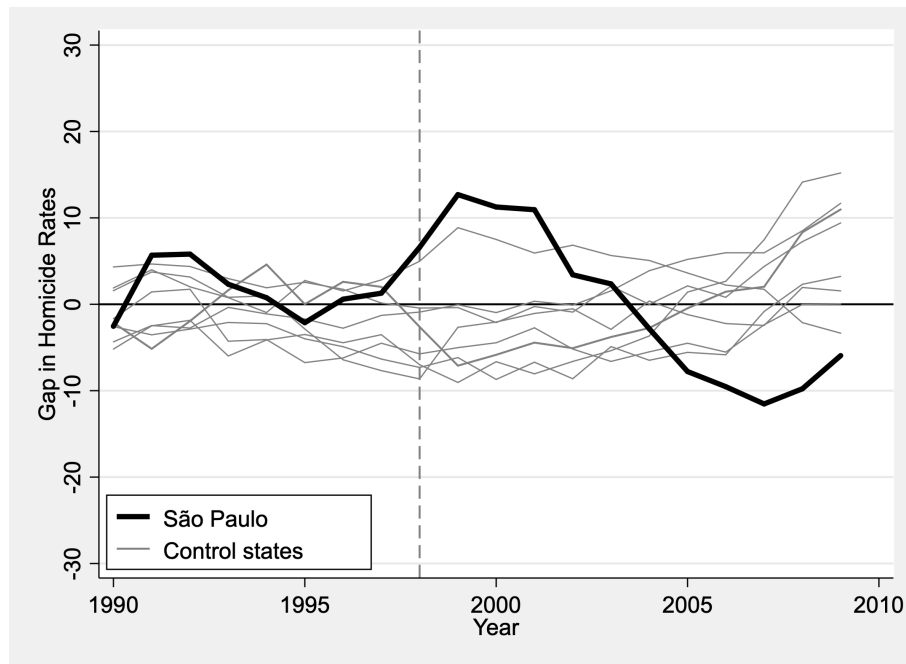


Figure 7: Diferencias en test de placebo para los estados con menor RMSPE

está llevando todo el efecto por sí solo, sino que se observa en todos los casos en los que dejamos uno afuera.

La figura 6 hacemos un test en el que proponemos a cada uno de los otros estados como si hubieran sido tratados y en la 7 mostramos solamente aquellos con menor error de pronóstico. Se ve en esta última que las diferencias para los controles son relativamente constantes y ninguna muestra un efecto tan grande luego de 2004 como la unidad efectivamente tratada, lo cual sugiere que el resultado es robusto.

```

/*****

```

```

PS 8 : Control sintético
Universidad de San Andrés
Economía Aplicada
Integrantes:

```

```

    Ignacio Anchorena
    Rodrigo Braga
    Federico Ariel Lopez
    Joaquin Musich

```

```

*****/

```

```

global main "/Users/federicolopez/Library/CloudStorage/OneDrive-Personal/Documents/UDESA/08/
APLICADA/TUTORIALES/E178-APLICADA-PS-G1/T08/PS8"
global output "$main/output"
global input "$main/input"
cd "$main"

```

```

import delimited using "$main/input/df.csv", clear
replace state = "São Paulo" if state == "São Paulo"
encode state, gen(state_n)
xtset state_n year

```

```

egen promedio_bra = mean(homiciderate) if state_n != 26, by(year)
*****/

```

```

* fig 1
twoway ///
(line homiciderate year if state_n == 26, lwidth(thick) lcolor(black)) ///
(line promedio_bra year if state_n == 25, lpattern(dash)) ///
, ytitle("Homicide Rates") xtitle("Year") ///
ylabel(0(10)60) yscale(r(0 60)) ///
legend(label(1 "São Paulo") label(2 "Brazil (average)") ///
position(8) ring(0) cols(1) textwidth(23) symxsize(4)) ///
xline(1998, lpattern(dash) lcolor(gray))
graph export "$output/fig1.png", replace

```

```

synth homiciderates statgdpcapita statgdpgrowthpercent populationprojectionln yearsschoolingimp giniimp
proportionextremepoverty, trunit(26) trperiod(1998) nested fig
mat list e(W_weights)

```

* En e(X_balance) se guarda la matriz con las medias de los predictores para el sintético y el verdadero

```

mat list e(X_balance)
* me guardo la serie sintetica
mat list e(Y_synthetic)
mat Y_synth = e(Y_synthetic)
gen Y_synth_valores = .
forvalues y = 1990/2009 {
    local sdfsd = Y_synth[`y' - 1989, 1]
    replace Y_synth_valores = `sdfsd' if year == `y'
}

```

```

}

*****

* fig 2
twoway ///
(line homiciderate year if state_n == 26, lwidth(thick) lcolor(black)) ///
(line Y_synth_valores year if state_n == 26, lpattern(dash)) ///
, ytitle("Homicide Rates") xtitle("Year") ///
ylabel(10(10)60) yscale(r(10 60)) ///
legend(label(1 "São Paulo") label(2 "Synthetic São Paulo") ///
position(8) ring(0) cols(1) textwidth(35) symxsize(4)) ///
xline(1998, lpattern(dash) lcolor(gray))
graph export "$output/fig2.png", replace

*****

* fig 3
gen gaps = .
replace gaps = (homiciderate - Y_synth_valores) if state_n == 26

twoway ///
(line gaps year if state_n == 26, lwidth(thick) lcolor(black)) ///
, ytitle("Gaps in Homicide Rates") xtitle("Year") ///
ylabel(-30(10)30) yscale(r(-30 30)) ///
xline(1998, lpattern(dash) lcolor(gray)) ///
yline(0, lpattern(dash) lcolor(black))
graph export "$output/fig3.png", replace

*****

* fig 4
import delimited using "$main/input/df.csv", clear
replace state = "São Paulo" if state == "São Paulo"
encode state, gen(state_n)
drop if year > 1998
xtset state_n year

synth homiciderates stategdpcapita stategdpgrowthpercent populationprojectionln yearsschoolingimp giniimp
proportionextremepoverty, trunit(26) trperiod(1995) nested fig

mat Y_synth = e(Y_synthetic)
gen Y_synth_valores = .
forvalues y = 1990/1998 {
    local sdfsd = Y_synth[`y' - 1989, 1]
    replace Y_synth_valores = `sdfsd' if year == `y'
}

twoway ///
(line homiciderate year if state_n == 26, lwidth(thick) lcolor(black)) ///
(line Y_synth_valores year if state_n == 26, lpattern(dash)) ///

```

```
, ytitle("Homicide Rates") xtitle("Year") ///
ylabel(0(10)60) yscale(r(0 60)) ///
legend(label(1 "São Paulo") label(2 "Synthetic São Paulo") ///
position(8) ring(0) cols(1) textwidth(35) symxsize(4)) ///
xline(1995, lpattern(dash) lcolor(gray))
graph export "$output/fig4.png", replace
```

```
*****
```

```
* fig 5 : Leave one out
```

```
import delimited using "$main/input/df.csv", clear
replace state = "São Paulo" if state == "São Paulo"
encode state, gen(state_n)
xtset state_n year
tempname resmat
local i 26
qui synth homiciderates stategdpcapita stategdpgrowthpercent populationprojectionln
yearsschoolingimp giniimp proportionextremepoverty, trunit(`i') trperiod(1998) xperiod(1990(1)2009)
keep(loo-resout`i', replace)
```

```
forvalues j=1/27 {
  if `j'==26 {
    continue
  }
  import delimited using "$main/input/df.csv", clear
  replace state = "São Paulo" if state == "São Paulo"
  encode state, gen(state_n)
  xtset state_n year
  * Remove a state based on encoded variable
  drop if state_n==`j'
  * Run synthetic control with updated data
  qui synth homiciderates stategdpcapita stategdpgrowthpercent populationprojectionln
  yearsschoolingimp giniimp proportionextremepoverty, trunit(26) trperiod(1998) xperiod(1990(1)2009)
  keep(loo-resout`j', replace)
}
```

```
* volvemos a mergear las bases individuales
```

```
forvalues i = 1/27 {
  use "loo-resout`i'.dta", clear
  ren _Y_synthetic _Y_synthetic_`i'
  ren _Y_treated _Y_treated_`i'
  gen _Y_gap_`i'=_Y_treated_`i'-_Y_synthetic_`i'
  save "loo-resout`i'.dta", replace
}
```

```
use "loo-resout1.dta", clear
forvalues i = 2/27 {
```



```
merge 1:1 _Co_Number _time using "loo-resout`i'.dta", nogen
}
```

```
twoway (line _Y_synthetic_7 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) ///
    lpattern(solid) legend(label(1 "Synthetic São Paulo (leave one out)") ) ) ///
(line _Y_synthetic_23 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_synthetic_24 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_treated_26 _time, ///
    lcolor(black) lpattern(solid) ///
    legend(label(4 "São Paulo") ) ) ///
(line _Y_synthetic_26 _time, ///
    lcolor(black) lpattern(dash) ///
    legend(label(5 "Synthetic São Paulo") lpattern(dash) ) ) , ///
ytile("Homicide Rates") xtile("Year") ///
ylabel(10(10)60) yscale(r(10 60)) ///
legend(order(4 5 1) position(8) ring(0) cols(1) textwidth(60) symxsize(5)) ///
xline(1998, lpattern(dash) lcolor(gray))
```

```
graph export "$output/fig5.png", replace
```

```
*****
```

```
* fig 6 : placebos
```

```
clear all
import delimited using "$main/input/df.csv", clear
replace state = "São Paulo" if state == "SÃ£o Paulo"
encode state, gen(state_n)
xtset state_n year
```

```
tempname resmat
local i 26
qui synth homiciderates stategdpcapita stategdpgrowthpercent populationprojectionln
yearsschoolingimp giniimp proportionextremepoverty, trunit(`i') trperiod(1998) xperiod(1990(1)2009)
keep(resout`i', replace)
```

* Resout es una matriz que nos guarda para cada "year": outcome sintetico, outcome treated, y weights.

```
matrix `resmat' = nullmat(`resmat') \ e(RMSPE)
local names ``names' ``i'""
mat colnames `resmat' = "RMSPE"
mat rownames `resmat' = `names'
matlist `resmat' , row("Treated Unit")
drop if state_n == 26
```

```
forvalues i = 1/27 {
    if `i'==26 {
        continue
    }
    qui synth homiciderates stategdpcapita stategdpgrowthpercent populationprojectionln
```

```

yearsschoolingimp giniimp proportionextremepoverty, trunit(`i`) trperiod(1998) xperiod(1990(1)2009)
keep(resout`i`, replace)
    matrix `resmat' = nullmat(`resmat') \ e(RMSPE)
    * Nos guardamos el MSPE
    local names ``names' ``i'""
}

mat colnames `resmat' = "RMSPE"
mat rownames `resmat' = `names'
matlist `resmat' , row("Treated Unit")

* fijemonos que contiene cada base resout`i`
use "resout3.dta", clear

* renombro variables de cada base individual para despues hacer un merge.
forvalues i = 1/27 {
    use "resout`i`.dta", clear
    ren _Y_synthetic _Y_synthetic_`i`
    ren _Y_treated _Y_treated_`i`
    gen _Y_gap_`i`=_Y_treated_`i`-_Y_synthetic_`i`
    save "resout`i`.dta", replace
}

use "resout1.dta", clear
forvalues i = 2/27 {
    merge 1:1 _Co_Number _time using "resout`i`.dta", nogen
}

twoway (line _Y_gap_1 _time, lcolor(gray) lpattern(solid)) ///
    legend(label(1 "Control states")) ///
(line _Y_gap_2 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_3 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_4 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_5 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_6 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_7 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_8 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_9 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_10 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_11 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_12 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_13 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_14 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_15 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_16 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_17 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_18 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_19 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_20 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_21 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///

```

```

(line _Y_gap_22 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_23 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_24 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_25 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_27 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_26 _time, lcolor(black) lwidth(thick) lpattern(solid) legend(label(27 "São Paulo") ) ), ///
ytile("Gap in Homicide Rates") xtitle("Year") ///
ylabel(-30(10)30) yscale(r(-30 30)) ///
legend(order(27 1) position(8) ring(0) cols(1) textwidth(30) symxsize(5)) ///
xline(1998, lpattern(dash) lcolor(gray)) ///
yline(0, lpattern(solid) lcolor(black))
graph export "$output/fig6.png", replace

```

* fig 7 : placebos (algunos)

```

clear all
import delimited using "$main/input/df.csv", clear
replace state = "São Paulo" if state == "SÃ£o Paulo"
encode state, gen(state_n)
xtset state_n year

tempname resmat
local i 26
qui synth homiciderates stategdpcapita stategdpgrowthpercent populationprojectionln
yearsschoolingimp giniimp proportionextremepoverty, trunit(`i') trperiod(1998) xperiod(1990(1)2009)
keep(resout`i', replace)
* Resout es una matriz que nos guarda para cada "year": outcome sintetico, outcome treated, y
weights.
matrix `resmat' = nullmat(`resmat') \ e(RMSPE)
local names ``names' ``i'""
mat colnames `resmat' = "RMSPE"
mat rownames `resmat' = `names'
matlist `resmat', row("Treated Unit")
drop if state_n == 26

forvalues i = 1/27 {
  if `i'==26 {
    continue
  }
  qui synth homiciderates stategdpcapita stategdpgrowthpercent populationprojectionln
  yearsschoolingimp giniimp proportionextremepoverty, trunit(`i') trperiod(1998) xperiod(1990(1)2009)
  keep(resout`i', replace)
  matrix `resmat' = nullmat(`resmat') \ e(RMSPE)
  * Nos guardamos el MSPE
  local names ``names' ``i'""
}

mat colnames `resmat' = "RMSPE"

```

```

mat rownames `resmat` = `names`
matlist `resmat`, row("Treated Unit")

```

```
/*
```

```
Treated Unit | RMSPE
```

```

-----+-----
26 | 3.261704
1 | 7.052483
2 | 17.6648
3 | 14.71914
4 | 13.66277
5 | 2.948762 -
6 | 2.316661 -
7 | 17.27511
8 | 16.86609
9 | 4.127187 -
10 | 3.192369 -
11 | 12.30525
12 | 9.435383
13 | 10.26978
14 | 2.431522 -
15 | 13.18879
16 | 4.073998 -
17 | 23.21934
18 | 15.30902
19 | 3.835551 -
20 | 4.293679 -
21 | 30.58504
22 | 12.30056
23 | 19.78524
24 | 13.47249
25 | 10.09636
27 | 7.649329

```

```
*/
```

```
* RMSPE menores que 2x el de SP (<6.4):
```

```
* 5,6,9,10,14,16,19,20
```

```
* fijemonos que contiene cada base resout`i`
```

```
use "resout3.dta", clear
```

```
* renombro variables de cada base individual para despues hacer un merge.
```

```
forvalues i = 1/27 {
```

```
use "resout`i`.dta", clear
```

```
ren _Y_synthetic _Y_synthetic_`i`
```

```
ren _Y_treated _Y_treated_`i`
```

```
gen _Y_gap_`i`=_Y_treated_`i`-_Y_synthetic_`i`
```

```
save "resout`i`.dta", replace
```

```
}
```

```
use "resout1.dta", clear
forvalues i = 2/27 {
merge 1:1 _Co_Number _time using "resout`i'.dta", nogen
}
```

```
twoway (line _Y_gap_5 _time, lcolor(gray) lpattern(solid) ///
       legend(label(1 "Control states")) ) ///
(line _Y_gap_6 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_9 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_10 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_14 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_16 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_19 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_20 _time, lcolor(gray) lwidth(thin) lpattern(solid)) ///
(line _Y_gap_26 _time, lcolor(black) lwidth(thick) lpattern(solid) legend(label(9 "São Paulo") ) ), ///
ytile("Gap in Homicide Rates") xtile("Year") ///
ylabel(-30(10)30) yscale(r(-30 30)) ///
legend(order(9 1) position(8) ring(0) cols(1) textwidth(30) symxsize(5)) ///
xline(1998, lpattern(dash) lcolor(gray)) ///
yline(0, lpattern(solid) lcolor(black))
```

```
graph export "$output/fig7.png", replace
```